

Государственный университет "Дубна"

Дифференциальные уравнения в прикладных задачах

Лекция 2. Уравнения с разделяющимися переменными.

Полуян Сергей Владимирович

10 сентября 2026 г.

Повторение: логарифмирование и потенцирование

- ▶ **Логарифмирование** — операция, при которой к обеим частям равенства применяют логарифм.

- ▶ Если дано равенство $e^{f(x)} = g(x)$, то, логарифмируя обе части, получаем

$$\ln(e^{f(x)}) = \ln g(x) \implies f(x) = \ln g(x).$$

- ▶ **Потенцирование** — операция, обратная логарифмированию: к обеим частям равенства применяют показательную функцию с основанием e .

- ▶ Если дано $\ln f(x) = g(x)$, то $e^{\ln f(x)} = e^{g(x)} \implies f(x) = e^{g(x)}$.

- ▶ Ключевые тождества, которые используются:

$$e^{\alpha \ln x} = x^\alpha \quad (x > 0), \quad \ln(e^x) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

- ▶ Частный случай $\alpha = 1$ применяется в примере: $e^{\ln x} = x \quad (x > 0)$.

Важный нюанс: откуда берётся модуль

- ▶ При интегрировании выражения $\frac{1}{y} dy$ используется табличный интеграл

$$\int \frac{dy}{y} = \ln |y| + C.$$

- ▶ Модуль появляется потому, что функция $\ln y$ определена только при $y > 0$, а y в ходе решения может быть и отрицательным.
- ▶ Функция $\ln |y|$ определена при всех $y \neq 0$ и её производная равна $1/y$.
- ▶ Именно поэтому на шаге интегрирования используем $\ln |y|$, а не просто $\ln y$.

Пример 1. Постановка задачи

- ▶ Дано уравнение с разделяющимися переменными и начальное условие:

$$y' = 2y, \quad y(0) = 5.$$

- ▶ Уравнение уже разделено по структуре: правая часть зависит только от y , левая — производная y по x . Наша цель — найти $y(x)$.
- ▶ План действий:
 - (1) разделить переменные;
 - (2) проинтегрировать обе части;
 - (3) потенцировать, чтобы выразить y ;
 - (4) подставить начальное условие и найти константу;
 - (5) подставить константу в общее решение и получить частное.

Пример 1. Шаг 1 — разделение переменных

- ▶ Записываем производную в виде отношения дифференциалов:

$$y' = \frac{dy}{dx} = 2y.$$

- ▶ Замечание: если $y = 0$, то уравнение $y' = 2y$ обращается в $0 = 0$, то есть $y \equiv 0$ — тоже решение (оно "теряется" на следующем шаге при делении на y). Так как в задаче $y(0) = 5 \neq 0$, ищем решение при $y \neq 0$.
- ▶ Делим обе части на y и умножаем на dx , чтобы разделить переменные — собрать всё с y слева, всё с x справа:

$$\frac{dy}{y} = 2 dx.$$

Пример 1. Шаг 2 — интегрирование

- ▶ Интегрируем обе части равенства $\frac{dy}{y} = 2 dx$ независимо (каждую по своей переменной):

$$\int \frac{dy}{y} = \int 2 dx.$$

- ▶ Левый интеграл — табличный, даёт логарифм модуля. Правый интеграл — степенная функция:

$$\ln |y| = 2x + C.$$

- ▶ Константу интегрирования C достаточно писать один раз (справа), так как разность двух произвольных постоянных — снова произвольная постоянная.

Пример 1. Шаг 3 — потенцирование

- ▶ Чтобы избавиться от логарифма и выразить y , потенцируем обе части равенства $\ln |y| = 2x + C$, то есть применяем к ним показательную функцию:

$$e^{\ln |y|} = e^{2x+C}.$$

- ▶ Слева по тождеству $e^{\ln a} = a$ получаем просто $|y|$.
Справа используем свойство степени $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$:

$$|y| = e^{2x} \cdot e^C.$$

- ▶ Так как C — произвольная постоянная, то e^C — тоже произвольная, но уже строго положительная постоянная. Обозначим её $C_1 = e^C > 0$:

$$|y| = C_1 e^{2x}, \quad C_1 > 0.$$

Пример 1. Как и почему избавляемся от модуля

- ▶ Равенство $|y| = C_1 e^{2x}$ ($C_1 > 0$) по определению модуля означает

$$y = C_1 e^{2x} \quad \text{либо} \quad y = -C_1 e^{2x}.$$

- ▶ Правая часть $C_1 e^{2x}$ всегда строго положительна, поэтому первая ветвь описывает все решения с $y > 0$, а вторая — все решения с $y < 0$. Обе ветви можно записать одной формулой

$$y = C e^{2x}, \quad C = \pm C_1 \neq 0,$$

то есть C — произвольная ненулевая постоянная (знак учитывается в C).

- ▶ Ранее отдельно отмечено решение $y \equiv 0$ (потерянное при делении на y). Оно как раз соответствует значению $C = 0$. Поэтому модуль можно снять сразу, если разрешить C быть любым действительным числом:

$$\boxed{y = C e^{2x}, \quad C \in \mathbb{R}} \quad \text{— общее решение.}$$

Пример 1. Шаг 4 и 5 — начальное условие и ответ

- ▶ Подставляем начальное условие $y(0) = 5$ в общее решение $y = Ce^{2x}$:

$$5 = C \cdot e^{2 \cdot 0} = C \cdot e^0 = C \cdot 1 = C.$$

- ▶ Значит, $C = 5$.
- ▶ Подставляем найденную константу в общее решение и получаем частное решение, т.е. ответ:

$$\boxed{y(x) = 5e^{2x}}.$$

- ▶ Проверка: $y'(x) = 5 \cdot 2e^{2x} = 2 \cdot (5e^{2x}) = 2y$ — уравнение выполняется;
 $y(0) = 5e^0 = 5$ — начальное условие выполняется.

Пример 2. Постановка задачи

- ▶ Дано уравнение и начальное условие:

$$e^{y'} = x, \quad y(1) = 2.$$

- ▶ Здесь переменные уже почти разделены: в правой части — только x , в левой — только y' , но y' стоит в показателе экспоненты. Чтобы её оттуда убрать, нужно **логарифмирование** (а не интегрирование сразу).
- ▶ План действий: (1) прологарифмировать обе части, чтобы выразить y' , (2) проинтегрировать, чтобы найти y , (3) подставить начальное условие.

Пример 2. Шаг 1 — логарифмирование

- ▶ Берём натуральный логарифм от обеих частей равенства $e^{y'} = x$:

$$\ln(e^{y'}) = \ln x.$$

- ▶ Слева по тождеству $\ln(e^b) = b$ логарифм и экспонента взаимно уничтожаются:

$$y' = \ln x.$$

- ▶ Замечание об области определения: логарифм определён только при $x > 0$, поэтому уравнение $e^{y'} = x$ имеет смысл (и решение) лишь для $x > 0$. Начальная точка $x = 1$ этому условию удовлетворяет.

Пример 2. Шаг 2 — интегрирование

- Из $y' = \ln x$ находим y , интегрируя обе части по x :

$$y = \int \ln x \, dx.$$

- Этот интеграл берётся *по частям*: $u = \ln x$, $dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$, $v = x$:

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C.$$

- Получаем общее решение:

$$y = x \ln x - x + C.$$

Пример 2. Шаг 3 — начальное условие и ответ

- ▶ Подставляем $y(1) = 2$ в общее решение $y = x \ln x - x + C$:

$$2 = 1 \cdot \ln 1 - 1 + C.$$

- ▶ Так как $\ln 1 = 0$, получаем $2 = 0 - 1 + C = C - 1$, откуда $C = 3$.

- ▶ **Ответ:**

$$\boxed{y(x) = x \ln x - x + 3}, \quad x > 0.$$

Уравнения с разделяющимися переменными

- **Опр. 2.1.** Уравнение $y' = f(x, y)$ называется уравнением с **разделяющимися переменными**, если функцию $f(x, y)$ можно представить в виде произведения двух функций:

$$y' = \varphi(x)\psi(y), \quad (1)$$

где одна функция зависит только от x , а другая — только от y .

- Чтобы решить уравнение (1), запишем его в дифференциалах.
- Представим y' как $\frac{dy}{dx}$, умножим обе части на dx и разделим на $\psi(y)$ (при условии $\psi(y) \neq 0$):

$$\frac{dy}{\psi(y)} = \varphi(x) dx.$$

Уравнения с разделяющимися переменными

- ▶ Проинтегрировав обе части полученного равенства:

$$\int \frac{dy}{\psi(y)} = \int \varphi(x) dx + C$$

- ▶ и обозначив первообразные

$$\int \frac{dy}{\psi(y)} = \Psi(y) \quad \text{и} \quad \int \varphi(x) dx = \Phi(x)$$

найдем общий интеграл исходного дифференциального уравнения (1):

$$\Psi(y) = \Phi(x) + C.$$

- ▶ Так как разделение переменных в (1) сопровождается делением на $\psi(y)$, то возможна потеря решений вида $y(x) = y_0$, где y_0 является корнем уравнения $\psi(y) = 0$.

Уравнения вида $y' = f(ax + by + c)$

- ▶ приводятся к уравнениям с разделяющимися переменными заменой

$$z(x) = ax + by(x) + c.$$

- ▶ Дифференцируя последнее равенство, находим, что $z' = a + by'$, откуда

$$y' = \frac{z' - a}{b}$$

- ▶ Тогда исходное уравнение преобразуется к виду

$$\frac{z' - a}{b} = f(z), \quad \text{или} \quad z' = a + bf(z).$$

- ▶ Это уравнение с разделяющимися переменными

$$\frac{dz}{a + bf(z)} = dx.$$

- ▶ Помимо решения, найденного интегрированием полученного соотношения, уравнение имеет еще одно решение, определяемое неявно соотношением

$$a + bf(z) = 0.$$

Пример 6 из пособия Н. М. Ершова

► Решить дифференциальное уравнение $(x + 2y)y' = 1$.

► Выражаем из уравнения производную:

$$y' = \frac{1}{x + 2y}.$$

► Правая часть есть функция от линейной комбинации $x + 2y$, следовательно, данное уравнение должно решаться заменой $z(x) = x + 2y(x)$.

► Дифференцируя это соотношение, выразим производную y' :

$$z' = 1 + 2y' \implies y' = \frac{z' - 1}{2}.$$

► Подставляя z и y' в исходное уравнение, получаем уравнение для z :

$$\frac{z' - 1}{2} = \frac{1}{z} \implies z' = \frac{2 + z}{z}.$$

Пример 6 из пособия Н. М. Ершова

- Разделяем переменные:

$$\frac{z dz}{z + 2} = dx$$

- и интегрируем:

$$\begin{aligned}\int \frac{z dz}{z + 2} = \int dx &\Rightarrow \int \left(1 - \frac{2}{z + 2}\right) dz = x + C \Rightarrow \\ &\Rightarrow z - 2 \ln |z + 2| = x + C.\end{aligned}$$

- Делая обратную замену, находим общий интеграл исходного уравнения:

$$x + 2y - 2 \ln |x + 2y + 2| = x + C \quad \text{или} \quad y - \ln |x + 2y + 2| = C.$$

Закон Ньютона — Рихмана

- ▶ **Закон Ньютона — Рихмана** (закон конвективного теплообмена): скорость изменения температуры тела пропорциональна разности температур тела и окружающей среды.
- ▶ Математически это записывается в виде дифференциального уравнения

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_{out}),$$

где $T = T(t)$ — температура тела в момент времени t ;

T_{out} — температура окружающей среды (считается постоянной);

k — коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств тела и среды (материала, площади поверхности, характера конвекции и т. д.).

- ▶ Знак k определяется физическим смыслом процесса.
- ▶ При охлаждении ($T > T_{out}$, температура убывает) коэффициент $k < 0$.
- ▶ При нагревании ($T < T_{out}$) аналогично получается $T \rightarrow T_{out}$ при $t \rightarrow +\infty$.

Закон Ньютона — Рихмана: общее решение

- ▶ Уравнение $\frac{dT}{dt} = k(T - T_{out})$ — уравнение с разделяющимися переменными; его общее решение имеет вид

$$T(t) = T_{out} + C e^{kt}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

- ▶ Постоянная C находится из начальной температуры тела $T(0) = T_0$: подставляя $t = 0$, получаем $C = T_0 - T_{out}$.
- ▶ Коэффициент k находится из дополнительного условия — значения температуры T в некоторый известный момент времени $t_1 \neq 0$.
- ▶ При $k < 0$ (случай охлаждения) экспонента $e^{kt} \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$, поэтому $T(t) \rightarrow T_{out}$: температура тела стремится к температуре окружающей среды, что согласуется с физическим смыслом.

Задача о чайнике

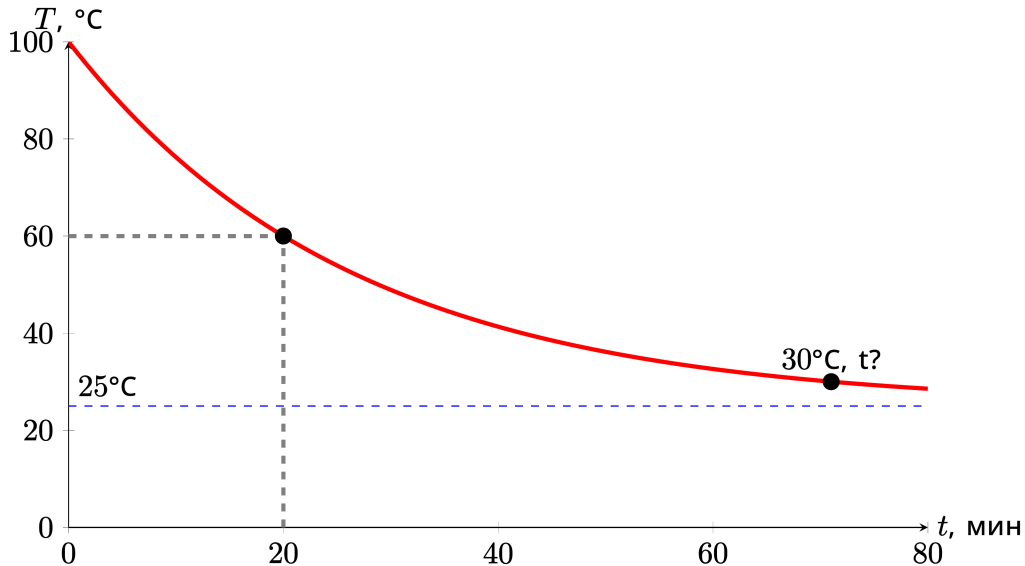
Условие

Температура воды в чайнике достигнула 100°C , после чего процесс нагревания был остановлен. Через 20 мин температура воды падает от 100°C до 60°C . Известно, что процесс охлаждения воды соответствует закону Ньютона — Рихмана, а температура окружающего воздуха равна 25°C .

Найти

Через сколько времени от момента начала охлаждения температура воды в чайнике понизится до 30°C ?

График изменения температуры



Решение задачи о чайнике

- ▶ В силу закона Ньютона скорость охлаждения тела пропорциональна разности температур тела и окружающей среды.
- ▶ Процесс неравномерный. С изменением разности температуры в течение процесса меняется также и скорость охлаждения тела.
- ▶ Дифференциальное уравнение охлаждения воды будет:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_{out}),$$

где T — температура воды; t — искомое время охлаждения;

T_{out} — температура окружающего воздуха (т.е. 25°C);

k — коэффициент пропорциональности;

$\frac{dT}{dt}$ — скорость охлаждения воды.

Решение задачи о чайнике

- ▶ Разделяя переменные, получим:

$$\frac{dT}{T - T_{out}} = k dt.$$

- ▶ Для условий задачи:

$$\frac{dT}{T - 25} = k dt.$$

- ▶ Ввиду того что

$$\frac{dT}{T - 25} = \frac{d(T - 25)}{T - 25},$$

- ▶ интегрируя, получаем:

$$\int \frac{d(T - 25)}{T - 25} = k \int dt,$$

Решение задачи о чайнике

► или

$$\ln(T - 25) = kt + \ln C.$$

► Потенцируя обе части последнего равенства, имеем:

$$e^{\ln(T-25)} = e^{kt + \ln C} = e^{kt} \cdot e^{\ln C}.$$

► Так как $e^{\ln x} = x$, то окончательно получаем

$$T - 25 = Ce^{kt}.$$

► C определяем из начального условия: $T(t) = 100^\circ\text{C}$, т.е.

$$100 - 25 = Ce^{k \cdot 0} = C, \quad \text{или} \quad C = 75.$$

► Величину e^k определяем, исходя из данного дополнительного условия.

Решение задачи о чайнике

- ▶ При $t = 20$ мин, $T = 60^\circ\text{C}$. Получаем:

$$60 - 25 = 75 (e^k)^{20} \implies e^k = \left(\frac{35}{75}\right)^{\frac{1}{20}} = \left(\frac{7}{15}\right)^{\frac{1}{20}}.$$

- ▶ Следовательно, $T = 75 \left(\frac{7}{15}\right)^{\frac{t}{20}} + 25$.

- ▶ Отсюда определяем искомое время t при температуре воды $T = 30^\circ\text{C}$:

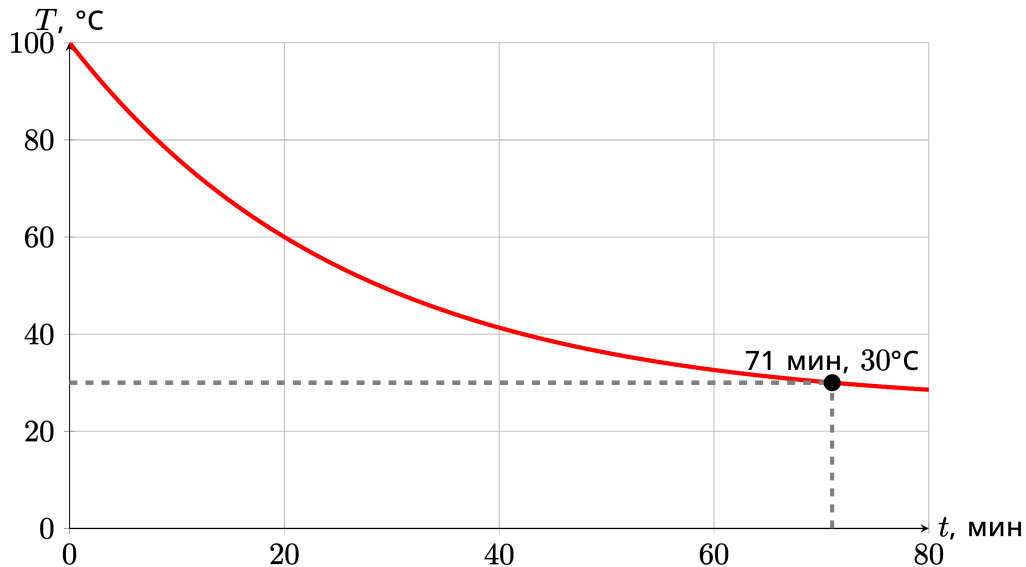
$$5 = 75 \left(\frac{7}{15}\right)^{\frac{t}{20}}, \text{ или } \frac{1}{15} = \left(\frac{7}{15}\right)^{\frac{t}{20}}.$$

- ▶ Окончательно находим:

$$t = \frac{-20 \ln 15}{\ln 7 - \ln 15} \approx \frac{-20 \cdot 2,7081}{-0,7622} \approx 71 \text{ мин.}$$

- ▶ Таким образом, через 1 час и 11 мин температура воды составит 30°C .

График изменения температуры



- ▶ **Опр. 2.2** Функция $f(x, y)$ называется **однородной степени k** , если

$$f(tx, ty) \equiv t^k f(x, y) \quad \forall t \neq 0.$$

- ▶ В частном случае, если $f(tx, ty) \equiv f(x, y)$ для $\forall t \neq 0$, функция называется однородной степени 0.
- ▶ Проверка однородности сводится к подстановке tx и ty вместо x и y и выделению общего множителя t^k .

Однородные функции: примеры

- **Пример 2.1.** Функция $f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2$ однородна степени 2:

$$f(tx, ty) = (tx)^2 + (tx)(ty) + 2(ty)^2 = t^2(x^2 + xy + 2y^2) = t^2 f(x, y).$$

- **Пример 2.2.** Функция $f(x, y) = \sqrt{y} \sin \frac{x}{y}$ однородна степени $\frac{1}{2}$:

$$f(tx, ty) = \sqrt{ty} \sin \frac{tx}{ty} = \sqrt{t} \sqrt{y} \sin \frac{x}{y} = t^{\frac{1}{2}} f(x, y).$$

Однородное дифференциальное уравнение

- ▶ **Опр. 2.3.** Уравнение

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

называется **однородным**, если $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ — однородные функции одинаковой степени.

- ▶ **Опр. 2.4.** (эквивалентная форма). Уравнение $y' = f(x, y)$ называется однородным, если $f(x, y)$ — однородная функция нулевой степени.
- ▶ Однородное уравнение алгебраическими преобразованиями всегда приводится к виду

$$y' = F\left(\frac{y}{x}\right).$$

Метод решения однородного уравнения

- ▶ Уравнение решается заменой неизвестной функции:

$$z(x) = \frac{y(x)}{x}, \quad \text{то есть} \quad y(x) = z(x)x \quad \implies \quad y' = z'x + z.$$

- ▶ После подстановки z и y' получается дифференциальное уравнение относительно z :

$$z'x + z = F(z) \quad \implies \quad z' = \frac{F(z) - z}{x}.$$

- ▶ Это уравнение с разделяющимися переменными, решаемое рассмотренным ранее методом.
- ▶ Если существует корень z_0 уравнения $z = F(z)$, то исходное уравнение имеет также решение $y(x) = z_0x$ (теряемое при делении на $F(z) - z$).

Пример. Постановка задачи

- ▶ Решить уравнение

$$xy \, dy - (x^2 + y^2) \, dx = 0.$$

- ▶ Уравнение разрешается относительно производной:

$$y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}.$$

- ▶ Правая часть — однородная функция нулевой степени: числитель $x^2 + y^2$ и знаменатель xy оба однородны степени 2, поэтому дробь однородна степени $2 - 2 = 0$.

Пример. Замена и уравнение для z

- ▶ Почленное деление правой части на xy даёт

$$y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}.$$

- ▶ После замены $z = \frac{y}{x}$ (то есть $y = zx$, $y' = z'x + z$) уравнение принимает вид

$$z'x + z = z + \frac{1}{z}, \quad \text{или} \quad z' = \frac{1}{zx}.$$

- ▶ Слагаемое z взаимно уничтожается в обеих частях — характерная особенность однородных уравнений после такой замены.

Пример. Разделение переменных и интегрирование

- ▶ Разделение переменных в уравнении $z' = \frac{1}{zx}$ приводит к равенству

$$z \, dz = \frac{dx}{x}.$$

- ▶ Интегрирование обеих частей даёт общий интеграл уравнения для z :

$$\frac{z^2}{2} = \ln |x| + C.$$

Пример. Обратная замена и ответ

- ▶ Обратная замена $z = \frac{y}{x}$ приводит к общему интегралу исходного уравнения:

$$\frac{y^2}{2x^2} = \ln |x| + C.$$

- ▶ Помимо этого общего интеграла, исходное уравнение имеет ещё одно, особое, решение $x = 0$, потерянное при делении на x на этапе перехода к уравнению для z .

Радиоактивный распад

- ▶ Пусть имеется образец некоторого вещества.
- ▶ Вещество содержит N атомов какого-нибудь радиоактивного изотопа.
- ▶ Экспериментально установлено, что радиоактивны, то есть не имеют стабильных изотопов, все химические элементы с порядковым номером, большим 82.
- ▶ Такие изотопы подвержены явлению радиоактивного распада, то есть самопроизвольному изменению состава атомного ядра, превращающему эти изотопы в атомы другого вещества.
- ▶ Известно, что вероятность λ естественного распада радиоактивного изотопа в единицу времени является постоянной величиной, практически не зависящей от внешних условий.
- ▶ Требуется вывести закон, по которому изменяется со временем количество радиоактивных изотопов N , если известны вероятность λ и начальное количество этих изотопов N_0 .

Дифференциальное уравнение радиоактивного распада

- ▶ Рассматривается изменение количества изотопов N за короткий промежуток времени $[t, t + \Delta t]$.
- ▶ Число распавшихся атомов в единицу времени равно $\lambda N(t)$.
- ▶ Соответственно, за время Δt распадается $\lambda N(t) \Delta t$ атомов рассматриваемого изотопа.

- ▶ Следовательно:

$$N(t + \Delta t) = N(t) - \lambda N(t) \Delta t.$$

- ▶ После очевидных преобразований получается разностное соотношение:

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} = -\lambda N,$$

где $\Delta N = N(t + \Delta t) - N(t)$ — изменение количества атомов рассматриваемого изотопа за указанный промежуток времени.

Дифференциальное уравнение радиоактивного распада

- ▶ Предельный переход при $\Delta t \rightarrow 0$ даёт дифференциальное уравнение:

$$\dot{N} = -\lambda N.$$

- ▶ Уравнение является линейным однородным дифференциальным уравнением с постоянным коэффициентом λ . Его решение записывается сразу:

$$N(t) = C \cdot e^{-\lambda t}.$$

- ▶ Используя начальное условие $N(0) = N_0$, находим C :

$$N(0) = C = N_0.$$

- ▶ Таким образом, искомая зависимость числа атомов N рассматриваемого изотопа от времени t оказывается экспоненциально убывающей:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}.$$

- ▶ Формула называется законом радиоактивного распада.
- ▶ Этот закон был экспериментально открыт Резерфордом и Содди в 1902–1903 годах.

Период полураспада: определение

- ▶ Константа λ в уравнении $\dot{N} = -\lambda N$ характеризует скорость радиоактивного распада, однако на практике более удобной и наглядной величиной служит **период полураспада** $T_{1/2}$.
- ▶ **Период полураспада** — время, за которое количество рассматриваемых атомов уменьшается в два раза.
- ▶ Решением уравнения $\dot{N} = -\lambda N$ является закон радиоактивного распада

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}. \quad (2)$$

Вывод формулы для $T_{1/2}$

- ▶ По определению, за время $t = T_{1/2}$ количество атомов уменьшается вдвое, то есть $N(T_{1/2}) = N_0/2$. Подставляя эти значения в (2), получается равенство

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}}.$$

- ▶ После сокращения на N_0 : $\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}}.$
- ▶ Логарифмирование обеих частей даёт $\ln \frac{1}{2} = -\lambda T_{1/2}$, откуда

$$\boxed{T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.} \quad (3)$$

- ▶ Из формулы видно, что период полураспада $T_{1/2}$ не зависит от начального числа атомов N_0 — он определяется только константой распада λ , то есть является характеристикой самого изотопа.

Альтернативная форма закона распада

- ▶ Из (3) выражается параметр λ :

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}.$$

- ▶ Подстановка этого выражения в $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ даёт

$$N(t) = N_0 e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} = N_0 (e^{\ln 2})^{-t/T_{1/2}}.$$

- ▶ Так как $e^{\ln 2} = 2$, получается альтернативная форма закона радиоактивного распада, выраженная через период полураспада:

$$N(t) = N_0 \cdot 2^{-t/T_{1/2}}.$$

Задача. Постановка

Условие

Скорость распада радия в каждый момент времени прямо пропорциональна наличной его массе. Известно, что период полураспада радия (время, за которое распадается половина наличной массы) равен 1590 лет.

Найти

Какой процент массы m_0 радия распадется через 200 лет?

Задача. Составление дифференциального уравнения

- ▶ Скорость распада радия измеряется его количеством, распавшимся в единицу времени.
- ▶ За малый промежуток времени Δt , истекший с момента t , количество распавшегося радия равно $km \Delta t$, где m — количество радия в данный момент, k — коэффициент пропорциональности.
- ▶ Это же количество, взятое с отрицательным знаком (масса убывает), равно приращению массы за время Δt :

$$\Delta m = -km \Delta t. \quad (1)$$

- ▶ Деление обеих частей (1) на Δt и предельный переход при $\Delta t \rightarrow 0$ даёт дифференциальное уравнение

$$\frac{dm}{dt} = -km. \quad (2)$$

Задача. Разделение переменных и интегрирование

- ▶ Уравнение (2) — уравнение с разделяющимися переменными. Разделение переменных даёт

$$\frac{dm}{m} = -k dt. \quad (3)$$

- ▶ Интегрирование (3):

$$\ln m = -kt + \ln C.$$

- ▶ Модуль здесь не нужен: m — физическая масса, всегда $m > 0$, в отличие от общего случая уравнения dy/y , где y может менять знак.
- ▶ Потенцирование обеих частей даёт общее решение

$$m = Ce^{-kt}. \quad (4)$$

Задача. Нахождение постоянной C

- ▶ Постоянная C находится из начального условия $m = m_0$ при $t = 0$:

$$m_0 = C e^{-k \cdot 0} \implies C = m_0.$$

- ▶ Уравнение (4) переписывается в виде

$$m(t) = m_0 e^{-kt}. \quad (5)$$

- ▶ Осталось определить коэффициент k , используя дополнительное условие о периоде полураспада.

Задача. Нахождение коэффициента k

- ▶ По условию период полураспада радия равен 1590 лет, то есть при $t = 1590$ масса уменьшается вдвое:

$$m(1590) = \frac{m_0}{2}.$$

- ▶ Подставляя это в (5):

$$\frac{m_0}{2} = m_0 \cdot e^{-1590k}.$$

- ▶ Сокращение на m_0 и логарифмирование дают

$$\frac{1}{2} = e^{-1590k} \implies -1590k = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2,$$

$$k = \frac{\ln 2}{1590} \approx 0,00044.$$

- ▶ Искомая функция:

$$m(t) = m_0 \cdot e^{-0,00044 t}.$$

- ▶ Количество радия, оставшегося нераспавшимся через 200 лет:

$$m(200) = m_0 \cdot e^{-0,00044 \cdot 200} = m_0 e^{-0,088} \approx 0,916 m_0.$$

- ▶ **Ответ:** через 200 лет распадётся приблизительно $\approx 8,4\%$ массы радия.